

Configuration VLAN avec Switch & Routeur Cisco

Sommaire

1. Contexte général
2. Objectifs du TP
3. Cahier des charges
4. Schéma réseau – Topologie Cisco
5. Solution et Architecture (ASI)
6. Mise en œuvre technique
7. Configuration CLI – Switchs Cisco
8. Configuration CLI – Routeur / pfSense
9. Tests et validation
10. Bilan et compétences acquises

■ Document réalisé dans le cadre de la formation BTS SIO option SISR. Il présente l'ensemble des étapes de configuration d'une infrastructure réseau segmentée par VLANs, depuis l'analyse du besoin jusqu'aux tests de validation en passant par les configurations CLI.

1. Contexte général

Dans le cadre de la formation BTS SIO option SISR (Solutions d'Infrastructure, Systèmes et Réseaux), nous sommes amenés à réaliser régulièrement des travaux pratiques en salle de réseau. Ce TP a pour cadre la mise en place d'une infrastructure réseau segmentée par VLANs (Virtual Local Area Networks). La segmentation réseau est une pratique incontournable dans les entreprises modernes : elle permet d'isoler les flux réseau, d'améliorer la sécurité, et d'optimiser la bande passante disponible.

Dans le monde professionnel, un réseau plat (sans VLAN) expose l'ensemble des machines aux broadcasts de tous les autres équipements, ce qui génère du bruit réseau et des risques de sécurité importants. Grâce aux VLANs, il est possible de créer des domaines de broadcast séparés au niveau de la couche 2 du modèle OSI, tout en maintenant une connectivité contrôlée entre ces segments via un routeur ou un équipement de niveau 3.

Ce TP nous place dans la situation d'un technicien réseau chargé de mettre en place une telle infrastructure au sein d'une petite entreprise ou d'un laboratoire. Nous utilisons pour cela du matériel Cisco réel : un routeur Cisco 1921, deux switchs Cisco Catalyst, ainsi qu'une machine pfSense faisant

office de pare-feu et de routeur logiciel.

■ **Notion clé** : Un VLAN est une segmentation logique du réseau au niveau de la couche 2 (liaison de données) du modèle OSI. Deux machines appartenant à des VLANs différents ne peuvent pas communiquer directement sans passer par un routeur ou un équipement de niveau 3.

2. Objectifs du TP

Ce TP a pour objectif principal de mettre en œuvre une infrastructure réseau segmentée par VLANs en utilisant du matériel physique Cisco. Il s'agit d'une mise en situation professionnelle réelle, sans émulateur ni simulateur. Les objectifs peuvent être déclinés en plusieurs axes :

Objectifs techniques :

- Comprendre le fonctionnement des VLANs (IEEE 802.1Q) et leur intérêt en entreprise.
- Configurer des VLANs sur des switchs Cisco via l'interface en ligne de commandes (CLI).
- Mettre en place des liaisons trunk 802.1Q entre les switchs pour transporter plusieurs VLANs.
- Configurer le routage inter-VLAN sur un routeur Cisco 1921 (Router-on-a-Stick).
- Déployer et configurer un pfSense pour assurer le pare-feu et le routage logiciel.
- Attribuer des adresses IP cohérentes avec le plan d'adressage défini.
- Vérifier la connectivité réseau par des tests de ping et de traceroute.

Objectifs pédagogiques :

- Développer l'autonomie dans la configuration d'équipements réseau réels.
- Apprendre à lire et interpréter un schéma réseau (ASI).
- Rédiger une documentation technique claire et exploitable (portfolio).
- Travailler en équipe et communiquer sur les choix techniques effectués.

3. Cahier des charges

Le cahier des charges de ce TP a été défini par l'enseignant en charge du module réseau. Il précise les contraintes techniques à respecter, le matériel disponible ainsi que les livrables attendus à l'issue de la séance.

Contraintes techniques obligatoires :

- Deux VLANs distincts doivent être créés : VLAN 10 et VLAN 20.
- Chaque VLAN dispose de son propre sous-réseau IP (/24).
- La communication inter-VLAN doit obligatoirement passer par le routeur ou pfSense.
- Les ports entre switchs doivent être configurés en mode trunk (802.1Q).
- Les ports vers les PCs doivent être configurés en mode access.
- Le pfSense doit filtrer le trafic entre les deux VLANs (règles de pare-feu).

- Les adresses IP doivent être attribuées statiquement sur les postes clients.

Livrables attendus :

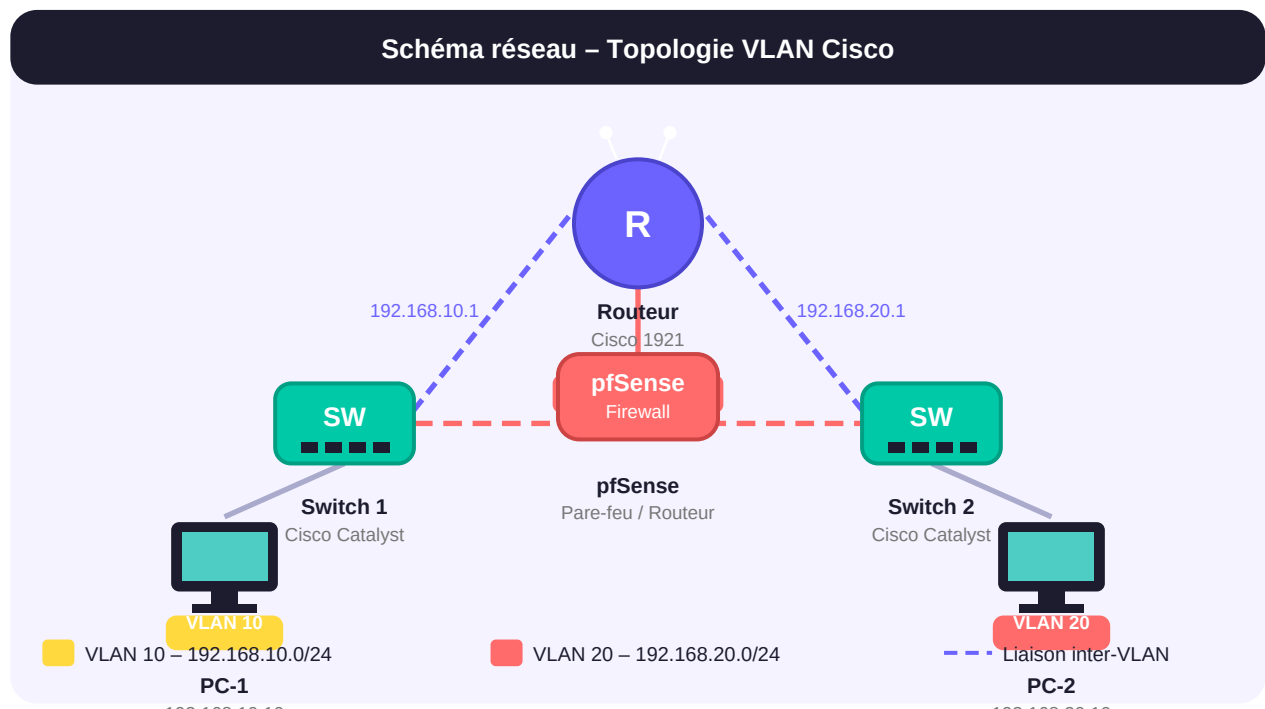
- Schéma réseau complet (topologie physique et logique).
- Plan d'adressage IP détaillé.
- Captures d'écran ou commandes de validation (ping, show vlan, show ip route).
- Document de synthèse pour le portfolio BTS SIO SISR.

Plan d'adressage IP :

VLAN	Nom	Sous-réseau	Masque	Passerelle	Plage hôtes
VLAN 10	Poste A	192.168.10.0	/24	192.168.10.1	.2 → .254
VLAN 20	Poste B	192.168.20.0	/24	192.168.20.1	.2 → .254
Mgmt	Administration	192.168.1.0	/24	192.168.1.1	.2 → .254

4. Schéma réseau – Topologie Cisco

Le schéma ci-dessous représente la topologie physique et logique de l'infrastructure mise en place. On distingue les deux VLANs (10 et 20), la liaison trunk inter-switchs, ainsi que le chemin emprunté par les paquets lors d'une communication inter-VLAN via le routeur et le pfSense.



5. Solution et Architecture (ASI)

L'Architecture des Systèmes d'Information (ASI) mise en place repose sur une approche hiérarchique à trois niveaux, classique dans les infrastructures réseau d'entreprise :

Couche Cœur (Core) :

Le routeur Cisco 1921 constitue le cœur de l'infrastructure. Il assure le routage inter-VLAN grâce à la technique du Router-on-a-Stick. Une interface physique unique (GigabitEthernet 0/0) est configurée avec deux sous-interfaces : G0/0.10 pour le VLAN 10 et G0/0.20 pour le VLAN 20. Chaque sous-interface dispose de son adresse de passerelle et encapsule les trames en 802.1Q.

Couche Distribution :

Le pfSense fait office de pare-feu de distribution. Positionné entre le routeur et le réseau d'accès, il filtre les flux inter-VLANs selon des règles définies. Il permet également de superviser le trafic, de journaliser les connexions et de mettre en place du NAT si nécessaire pour accéder à des ressources extérieures.

Couche Accès :

Les deux switchs Cisco Catalyst constituent la couche d'accès. Chaque switch est responsable d'un VLAN. Les ports de type access sont configurés pour assigner automatiquement un VLAN aux machines connectées. Les ports de type trunk transportent l'ensemble des VLANs vers le routeur et entre les switchs.

Récapitulatif de l'architecture :

Couche	Équipement	Rôle	VLAN(s)
Core	Routeur Cisco 1921	Routage inter-VLAN (RoaS)	10, 20
Distribution	pfSense	Pare-feu, filtrage, NAT	10, 20
Accès	Switch 1 Cisco	Accès VLAN 10 – PC-1	10
Accès	Switch 2 Cisco	Accès VLAN 20 – PC-2	20
Terminaux	PC-1 / PC-2	Postes clients utilisateurs	10 / 20

6. Mise en œuvre technique

La mise en œuvre du TP s'est déroulée en plusieurs étapes successives. Chaque étape a fait l'objet d'une vérification avant de passer à la suivante, afin de s'assurer de la cohérence de l'ensemble de la configuration.

Matériel utilisé :

Équipement	Quantité	Rôle / Détails
Routeur Cisco 1921	1	Routage inter-VLAN via sous-interfaces

Switch Cisco Catalyst	2	Gestion des VLANs, trunk 802.1Q
PC avec pfSense	1	Écran, mini-tour, clavier, câble HDMI – Pare-feu logiciel
Câbles RJ45	x	Interconnexions entre tous les équipements
Alimentations	2	Pour les équipements actifs
PC clients	2	PC-1 (VLAN 10) et PC-2 (VLAN 20)
Câble console	1	Configuration CLI des équipements Cisco (port RS-232/USB)

Étapes de préparation physique :

Avant toute configuration logicielle, il est indispensable de préparer correctement le câblage physique. Chaque connexion doit correspondre exactement au schéma réseau défini. Une erreur de câblage peut entraîner des heures de débogage inutiles.

- Identification et inventaire du matériel disponible en salle réseau.
- Connexion des câbles console sur chaque équipement Cisco pour la configuration initiale.
- Câblage des switchs entre eux (port trunk) et câblage vers le routeur.
- Connexion des PCs clients sur les ports access des switchs respectifs.
- Mise sous tension progressive : routeur → switchs → pfSense → PCs.
- Vérification des indicateurs LED sur chaque équipement (lien actif, activité).

7. Configuration CLI – Switchs Cisco

La configuration des switchs Cisco s'effectue via l'interface en ligne de commandes (CLI) accessible par le câble console. Les commandes IOS (Internetwork Operating System) permettent de créer les VLANs, d'assigner les ports et de configurer les liaisons trunk.

Configuration du Switch 1 (VLAN 10) :

Switch 1 – Cisco IOS CLI

```
! ■■ Entrée en mode configuration globale
Switch> enable
Switch# configure terminal
!
! ■■ Création du VLAN 10
vlan 10
  name VLAN_PC1
exit
!
! ■■ Configuration du port access (vers PC-1)
interface FastEthernet 0/1
  switchport mode access
  switchport access vlan 10
  no shutdown
exit
!
! ■■ Configuration du port trunk (vers routeur et Switch 2)
interface FastEthernet 0/24
  switchport mode trunk
  switchport trunk allowed vlan 10,20
  no shutdown
exit
!
! ■■ Sauvegarde de la configuration
Switch# write memory
```

Configuration du Switch 2 (VLAN 20) :

Switch 2 – Cisco IOS CLI

```
! ■■ Entrée en mode configuration globale
Switch> enable
Switch# configure terminal
!
! ■■ Création du VLAN 20
vlan 20
  name VLAN_PC2
exit
!
! ■■ Configuration du port access (vers PC-2)
interface FastEthernet 0/1
  switchport mode access
  switchport access vlan 20
  no shutdown
exit
!
! ■■ Configuration du port trunk (vers Switch 1 et routeur)
interface FastEthernet 0/24
  switchport mode trunk
  switchport trunk allowed vlan 10,20
  no shutdown
exit
!
Switch# write memory
```

■ **Important** : Sur les switches Cisco, les ports sont en mode « dynamic auto » par défaut. Il faut impérativement configurer manuellement le mode trunk avec la commande `switchport mode trunk` pour éviter tout problème de négociation DTP.

Commandes de vérification sur les switches :

Commandes de vérification – Switch

```
! ■■ Vérifier les VLANs créés
Switch# show vlan brief
!
! ■■ Vérifier les interfaces trunk
Switch# show interfaces trunk
!
! ■■ Vérifier la configuration d'un port
Switch# show interfaces FastEthernet 0/1 switchport
!
! ■■ Vérifier la table MAC
Switch# show mac-address-table
```

8. Configuration CLI – Routeur Cisco 1921

Le routeur Cisco 1921 est configuré en mode Router-on-a-Stick. Cette technique consiste à créer des sous-interfaces (sub-interfaces) sur une seule interface physique, chacune associée à un VLAN via l'encapsulation 802.1Q. Le routeur assure ainsi le routage entre les VLANs sans nécessiter une interface physique par VLAN.

Routeur Cisco 1921 – Router-on-a-Stick

```
! ■■ Activation de l'interface physique
Router> enable
Router# configure terminal
!
interface GigabitEthernet 0/0
no ip address
no shutdown
exit
!
! ■■ Sous-interface pour VLAN 10
interface GigabitEthernet 0/0.10
encapsulation dot1Q 10
ip address 192.168.10.1 255.255.255.0
no shutdown
exit
!
! ■■ Sous-interface pour VLAN 20
interface GigabitEthernet 0/0.20
encapsulation dot1Q 20
ip address 192.168.20.1 255.255.255.0
no shutdown
exit
!
! ■■ Vérification du routage
Router# show ip route
Router# show interfaces GigabitEthernet 0/0.10
Router# write memory
```

Configuration du pfSense :

Le pfSense est une distribution GNU/Linux basée sur FreeBSD, spécialisée dans la gestion des réseaux et la sécurité. Il est configuré via une interface web accessible depuis un navigateur. Pour ce TP, les étapes de configuration du pfSense sont les suivantes :

- Accès à l'interface web du pfSense via l'adresse <http://192.168.1.1> (interface de management).
- Création des interfaces VLAN (VLAN 10 et VLAN 20) dans le menu **Interfaces** → **VLANs**.
- Attribution des adresses IP de passerelle sur chaque interface VLAN.
- Définition des règles de pare-feu dans **Firewall** → **Rules** pour autoriser ou bloquer le trafic inter-VLAN.
- Activation du DHCP server optionnel pour chaque VLAN (si adressage dynamique souhaité).

■ Vérification des routes dans **Diagnostics** → **Routes**.

■ **Note** : Dans notre TP, les adresses IP sont attribuées statiquement sur les PCs clients. La passerelle par défaut de PC-1 est 192.168.10.1 et celle de PC-2 est 192.168.20.1. Ces adresses correspondent aux sous-interfaces du routeur Cisco 1921.

9. Tests et validation

La phase de tests est essentielle pour valider le bon fonctionnement de l'infrastructure. Elle se déroule en plusieurs étapes progressives, du plus simple au plus complexe.

Tests de connectivité intra-VLAN :

En premier lieu, on vérifie que chaque machine peut communiquer avec sa passerelle, ce qui garantit que la configuration du switch et l'adressage IP sont corrects.

Tests ping intra-VLAN

```
! ■■ Depuis PC-1 (VLAN 10)
C:\> ping 192.168.10.1      # Passerelle VLAN 10 → doit répondre
C:\> ping 192.168.10.10    # Ping de soi-même → toujours OK
!
! ■■ Depuis PC-2 (VLAN 20)
C:\> ping 192.168.20.1      # Passerelle VLAN 20 → doit répondre
C:\> ping 192.168.20.10    # Ping de soi-même → toujours OK
```

Tests de connectivité inter-VLAN :

Une fois la connectivité intra-VLAN validée, on teste la communication entre les deux VLANs. Ce trafic doit impérativement passer par le routeur Cisco 1921.

Tests ping inter-VLAN

```
! ■■ Depuis PC-1 (192.168.10.10) → vers PC-2 (192.168.20.10)
C:\> ping 192.168.20.10
Pinging 192.168.20.10 with 32 bytes of data:
Reply from 192.168.20.10: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 192.168.20.10: bytes=32 time<1ms TTL=127
!
! ■■ Traceroute pour vérifier le chemin emprunté
C:\> tracert 192.168.20.10
 1  <1ms  192.168.10.1    # Routeur VLAN 10 → VLAN 20
 2  <1ms  192.168.20.10     # PC-2 atteint
```

Tableau de résultats des tests :

Test	Source	Destination	Résultat	Observation
Ping intra	PC-1	192.168.10.1	✓ OK	Passerelle VLAN 10 accessible
Ping intra	PC-2	192.168.20.1	✓ OK	Passerelle VLAN 20 accessible

Ping inter	PC-1	192.168.20.10	✓ OK	Routage inter-VLAN fonctionnel
Ping inter	PC-2	192.168.10.10	✓ OK	Retour de trafic OK
Traceroute	PC-1	PC-2	✓ OK	Passage par 192.168.10.1 confirmé
Firewall	PC-1	PC-2 port 80	✓ OK	Règle pfSense autorisée

10. Bilan et compétences acquises

Ce TP a permis de mettre en pratique de nombreuses compétences du référentiel BTS SIO option SISR. Il s'agit d'un exercice complet qui couvre à la fois les aspects théoriques (comprendre les VLANs et le routage inter-VLAN) et pratiques (configurer du matériel réel via CLI).

Sur le plan technique, la réalisation de ce TP a nécessité une bonne maîtrise de plusieurs concepts fondamentaux des réseaux informatiques :

- Le modèle OSI et en particulier les couches 2 (liaison) et 3 (réseau).
- Le protocole Ethernet et la notion de domaine de collision/broadcast.
- Le standard IEEE 802.1Q pour l'encapsulation des trames VLAN.
- Le protocole IP et le routage statique/dynamique.
- L'interface en ligne de commandes (CLI) Cisco IOS.
- La notion de sécurité réseau avec le pare-feu pfSense.

Difficultés rencontrées et solutions :

Lors de la réalisation du TP, plusieurs difficultés ont été rencontrées. La principale a été la configuration du mode trunk sur les switches : dans un premier temps, les VLANs n'étaient pas correctement transportés entre les switches. La vérification avec la commande `show interfaces trunk` a permis de diagnostiquer le problème et de corriger la configuration.

Une autre difficulté a concerné la configuration du pfSense : les règles de pare-feu bloquaient initialement tout le trafic inter-VLAN. Il a fallu créer explicitement des règles d'autorisation pour permettre la communication entre les deux VLANs.

Compétences du référentiel BTS SIO SISR couvertes :

Activité	Compétence	Niveau atteint
A1.1	Analyse du cahier des charges réseau	Maîtrisé
A1.2	Conception de l'architecture réseau	Maîtrisé
A2.3	Configuration des équipements actifs (switch, routeur)	Maîtrisé
A2.4	Mise en place d'une solution de sécurité (pfSense)	En cours
A3.1	Tests et validation de la connectivité	Maîtrisé

A4.1	Rédaction de documentation technique	Maîtrisé
-------------	--------------------------------------	----------

■ **Conclusion :** *Ce TP réseau a été une excellente mise en pratique des connaissances théoriques acquises en cours. La manipulation de matériel Cisco réel (et non un simulateur) a apporté une dimension professionnelle importante, proche des conditions réelles d'intervention en entreprise. Les compétences acquises lors de ce TP sont directement transposables dans un contexte professionnel de technicien ou d'administrateur réseau.*